Síntese Teórica - Semana 4

Práticas para o Ensino de Matemática I

Univesp

Desenvolvido por Prof. Sergio Eric @prof.sergio.eric.matematica | Instagram: 2026

Resumo

Este documento apresenta uma síntese dos principais conceitos abordados na Semana 4 da disciplina, incluindo a evolução histórica da álgebra (fases retórica, sincopada e simbólica), a distinção entre pensamento algébrico e álgebra como artefato cultural, as três tendências do ensino de álgebra (linguístico-pragmática, fundamentalista-estrutural e fundamentalista-analógica), os pilares do pensamento algébrico segundo Blanton e Kaput (generalização, expressão progressiva e argumentação), a inserção da álgebra na BNCC desde os anos iniciais, e práticas pedagógicas como tarefas investigativas, jogos e problemas de generalização.

1 Aspectos Históricos da Álgebra

A compreensão da álgebra contemporânea exige olhar atento sobre seu processo de construção, que não ocorreu de forma linear, mas por meio de rupturas conceituais e mudanças qualitativas. Historicamente, o desenvolvimento desse campo é frequentemente analisado sob a ótica da evolução de sua linguagem, dividindo-se em três grandes momentos.

1.1 Fase Retórica (ou Verbal)

Característica das produções dos egípcios, babilônios e gregos pré-diofantinos. Não se utilizavam abreviações ou símbolos; todos os procedimentos operatórios e resoluções de equações eram descritos integralmente em linguagem corrente. Ainda sem o simbolismo moderno, essas civilizações já evidenciavam pensamento algébrico ao empregar métodos sofisticados, como o da "falsa posição", para resolver equações de 1º grau ou técnicas voltadas às equações quadráticas.

1.2 Fase Sincopada

A transição para uma forma mais sintética ocorre na fase sincopada, cujo marco inicial é atribuído a Diofanto de Alexandria, no século III. Ao introduzir um símbolo específico para a incógnita e utilizar abreviações na escrita de equações, Diofanto possibilitou maior autonomia linguística à matemática, posteriormente desenvolvida por matemáticos hindus e por algebristas europeus do século XVI.

1.3 Fase Simbólica

A verdadeira revolução no pensamento algébrico consolida-se na fase simbólica, com François Viète e René Descartes. Viète, frequentemente considerado o fundador da álgebra moderna, estabeleceu uma distinção sutil e profunda ao empregar vogais para representar incógnitas e consoantes para representar parâmetros. Tal inovação permitiu que os matemáticos deixassem de resolver apenas equações particulares com coeficientes numéricos e passassem a trabalhar com classes de equações, ampliando significativamente o nível de generalização do pensamento matemático.

2 Álgebra e Pensamento Algébrico: um Diálogo Necessário

2.1 Álgebra como Artefato Cultural

Tradicionalmente, nas escolas a álgebra é vista como um artefato culturalmente herdado, ou seja, constituída por um conjunto de procedimentos, técnicas, artifícios e métodos, apoiados por uma linguagem simbólica específica criada para expressar concisamente relações matemáticas. Ao focar nesta visão estritamente técnica da álgebra em seu ensino na educação básica, corre-se o risco de "cair" em uma supervalorização do transformismo algébrico, ou seja, a valorização em ensinar a prática de ensinar regras operatórias (como "passa para o outro lado trocando o sinal") desprovidas de significado.

2.2 Pensamento Algébrico (Blanton e Kaput, 2005)

Em busca da construção de significado no ensino e aprendizagem da álgebra, busca-se valorizá-la como uma "forma de pensamento e raciocínio", rompendo com a visão tradicional de que ser bom em álgebra é apenas saber manipular as famosas "letrinhas". Define-se pensamento algébrico como:

> "Um processo pelo qual os alunos generalizam ideias matemáticas de um conjunto particular de exemplos, estabelecem generalizações, por meio do discurso da argumentação e expressam-nas, cada vez mais, em caminhos formais e apropriados a sua idade." (Blanton; Kaput, 2005, p. 413)

2.3 Pilares do Pensamento Algébrico

1. **Generalizar a partir de casos particulares:** o estudante observa uma regularidade em exemplos e tenta extrair uma regra que se aplique a um conjunto mais amplo de casos. É a capacidade de ver o "geral através do particular".

2. **Expressar em caminhos formais e apropriados à idade (formalização expressiva):** uma vez que a generalização é percebida mentalmente, ela precisa ser comunicada. Essa expressão deve ser progressivamente formal: inicialmente por meio de gestos, ritmos, desenhos e linguagem natural; depois, gradualmente, com linguagem simbólica.

3. **Argumentar e validar:** a generalização não nasce pronta; ela é estabelecida por meio da conversa e da negociação de significados entre os estudantes em sala de

aula. É necessário encorajar os estudantes a levantarem hipóteses, testar, validar e contra-argumentar.

3 Tendências do Ensino de Álgebra

Segundo Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), três tendências historicamente construídas orientaram o ensino de álgebra:

3.1 Tendência Linguístico-pragmática

Caracteriza-se pelo fornecimento de um instrumental técnico para a resolução de equações e de problemas equacionáveis. Enfatiza o domínio prévio da linguagem do cálculo literal através da resolução de muitos exercícios. O aspecto pedagogicamente negativo é a ênfase no caráter procedimental ou sintático, centrada na aplicação de regras e manipulação de expressões algébricas em detrimento dos aspectos conceituais e semânticos.

3.2 Tendência Fundamentalista-estrutural

Entende que o papel da álgebra seja o de fundamentar toda a matemática escolar, a qual se organizaria em torno da teoria dos conjuntos, da introdução dos campos numéricos e das propriedades das estruturas algébricas (grupos, anéis, corpos). Esta tendência foi impulsionada pelo Movimento da Matemática Moderna.

3.3 Tendência Fundamentalista-analógica

Procura fazer uma síntese das duas anteriores, recuperando o valor instrumental da álgebra e preservando a preocupação fundamentalista, não mais através de propriedades gerais e sim do uso de modelos analógicos geométricos (blocos de madeira ou figuras geométricas). É a chamada "álgebra geométrica", que busca tornar certas identidades algébricas didaticamente visíveis antes da formalização.

4 Álgebra e Pensamento Algébrico no Currículo (BNCC)

A inserção da álgebra na BNCC desde o início da escolarização é um avanço, mas impõe o desafio de não "escolarizar" a álgebra clássica para crianças pequenas. O ensino deve focar no pensamento algébrico como um meio de organizar o mundo e modelar situações, garantindo que a formalização simbólica seja uma consequência da compreensão de padrões, e não o ponto de partida.

4.1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Ano	**Objetos de Conhecimento**
1º ano	Padrões figurais e numéricos: investigação de regularidades ou padrões em sequências. Sequências recursivas.

2º ano	Construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas. Identificação de regularidade e determinação de elementos ausentes.
3º ano	Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. Relação de igualdade.
4º ano	Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural. Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. Propriedades da igualdade.
5º ano	Propriedades da igualdade e noção de equivalência. Grandezas diretamente proporcionais. Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais.

4.2 Anos Finais do Ensino Fundamental

Ano	**Objetos de Conhecimento**
6º ano	Propriedades da igualdade. Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais.
7º ano	Linguagem algébrica: variável e incógnita. Equivalência de expressões algébricas. Problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. Equações polinomiais do 1º grau.
8º ano	Valor numérico de expressões algébricas. Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano. Sistema de equações polinomiais de 1º grau. Equação polinomial de 2º grau do tipo $ax^2 = b$. Sequências recursivas e não recursivas.
9º ano	Funções: representações numérica, algébrica e gráfica. Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações.

4.3 Ensino Médio

As competências específicas incluem: construir modelos empregando funções polinomiais de 1º ou 2º graus; interpretar e comparar situações com juros simples e compostos; resolver problemas com funções exponenciais e logarítmicas; empregar diferentes métodos para obtenção de áreas; resolver problemas de contagem e probabilidade; entre outras. O pensamento algébrico se manifesta fortemente no estudo de regularidades que levam à formalização de conceitos mais complexos, sequências e progressões, sistemas e equações.

5 Práticas Pedagógicas e Tarefas para o Desenvolvimento do Pensamento Algébrico

5.1 Tarefas para os Anos Iniciais

- **Jogo do Tum-pá (sequência corporal e musical):** os alunos percebem a regularidade dos movimentos e criam suas próprias sequências.
- **Colar de contas:** sequência com contas coloridas (ex: azul, azul, vermelho, azul, azul, vermelho...). Perguntas sobre a cor da 20ª conta, relação entre cor e posição, generalização.

5.2 Tarefas para os Anos Finais

- **Dividindo a cidade:** calendário de entregas de gás em 180 regiões. Os alunos identificam regularidades, generalizam em palavras e encontram expressões matemáticas.
- **Restaurante com mesas quadradas:** problema de generalização (número de lugares em função do número de mesas enfileiradas). Os alunos constroem tabelas e chegam à expressão $L = 2M + 2$.
- **Quadrados vazados:** sequência de quadrados com buracos. Generalização para uma posição qualquer.

5.3 Tarefas para o Ensino Médio

- **Cabo de guerra:** problema de equivalência envolvendo bisões, cavalos e elefantes. Trabalha raciocínio algébrico e noção de equilíbrio.
- **Cantina da escola:** problema com múltiplas variáveis (preços de salgados, doces e refrigerantes). Os alunos devem expressar a arrecadação em função das quantidades vendidas.

6 Desafios e Boas Práticas no Ensino da Álgebra

6.1 Transformismo Algébrico

Prática mecânica de resolução de problemas através de regras operatórias desprovidas de significado (ex.: "passa para o outro lado trocando o sinal"). Reduz a aprendizagem à mecanização e falha em desenvolver o raciocínio lógico.

6.2 Sinal de Igual: Operacional vs Relacional

Nas séries iniciais, os alunos são habituados a aceitar o sinal de igual como "o resultado é" (visão operacional). É fundamental desenvolver a visão relacional: o sinal de igual como indicador de equivalência entre duas expressões (ex.: $a + b = b + a$).

6.3 Ensino Exploratório e Negociação de Significados

Propor uma ruptura com o modelo tradicional — focado em exercícios repetitivos e no transformismo algébrico — para dar lugar ao ensino exploratório e à negociação de significados em sala de aula. Tarefas de caráter mais exploratório e investigativo, desconhecidas pelos alunos, permitem que os estudantes construam significados durante a resolução. O erro não deve ser punido, mas utilizado como ferramenta de reflexão.

6.4 Considerações Finais

- Pensamento algébrico não se trata de ensinar equações (x + y) para crianças, mas de desenvolver a percepção de regularidades e padrões em sequências (de cores, sons, objetos).
- É fundamental que o educador compreenda que o pensamento algébrico não prescinde de linguagem simbólico-formal para existir; ele pode se manifestar de forma retórica, aritmética ou geométrica.
- O professor deve atuar como um mediador que organiza as significações produzidas pelos estudantes.
- Repensar a álgebra implica, também, usá-la como ferramenta de leitura do mundo (educação matemática crítica), permitindo ao aluno interpretar fenômenos sociais e econômicos, indo além da simples execução de algoritmos.

Referências

[1] BLANTON, M.; KAPUT, J. Characterizing a classroom practice that promotes algebraic thinking. *Journal for Research in Mathematics Education*, v. 36, n. 5, p. 412-446, 2005.

[2] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília: MEC, 2018.

[3] FIORENTINI, D.; MIORIM, M. Â.; MIGUEL, A. Contribuição para um repensar... a educação algébrica elementar. *Pro-Posições*, v. 4, n. 1, p. 78-91, mar. 1993.

[4] NACARATO, A. M.; CUSTÓDIO, I. A. (org.). *O desenvolvimento do pensamento algébrico na educação básica*: compartilhando propostas de sala de aula com o professor que ensina (ensinará) matemática. Brasília: SBEM, 2018.

[5] PAULA, A. P. M. *Pensamento algébrico e álgebra no decorrer do currículo*. São Paulo: Univesp, 2026. (Apostila da Semana 4).

[6] SILVA, E. A. R. Pensando e escrevendo algebricamente com alunos da sexta série. In: FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. (org.). *Por trás da porta, que matemática acontece?* Campinas: Gráfica FE/Unicamp, 2001, p. 183-222.